2 Katlı İntegral

① $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{dx\,dy}{\sqrt{1+3x^3}}$ integrasyon sırasını değiştirirsek

yeni integral?

a) $\int_{\sqrt{y}}^1 \int_0^1 \frac{dy\,dx}{\sqrt{1+3x^3}}$ b) $\int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{dy\,dx}{\sqrt{1+3x^3}}$ c) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{dy\,dx}{\sqrt{1+3x^3}}$

② $\int_0^1 \int_{\text{Arcsin}y}^{\pi/2} e^{\cos x}\,dx\,dy$ int. sırasını değiştirirsek yeni integral?

a) $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\sin y} e^{\cos x}\,dy\,dx$ b) $\int_{\text{Arcsin}y}^{\pi/2} \int_0^1 e^{\cos x}\,dy\,dx$

c) $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\sin x} e^{\cos x}\,dy\,dx$

③

$\int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2}\,dx\,dy$ int. sırasını değiştirince yeni integral?

a) $\int_0^3 \int_0^{x/3} e^{x^2}\,dx\,dy$ b) $\int_0^3 \int_0^{x/3} e^{x^2}\,dy\,dx$ c) $\int_{3y}^3 \int_0^1 e^{x^2}\,dy\,dx$

④

$$\int_1^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{e^y}{y+1}\, dy\,dx$$ int. sırasını değiştirince yeni int.?

a) $\int_1^2 \int_{y^2}^2 \frac{e^y}{y+1}\, dx\,dy$ b) $\int_1^2 \int_1^{y^2} \frac{e^y}{y+1}\, dx\,dy$

c) $\int_1^2 \int_0^{y^2} \frac{e^y}{y+1}\, dx\,dy$

---

⑤

$y=\ln(1+x)$, $x=0$, $y=2$ ile sınırlı bölgenin alanını veren integral hangisi(leri) olabilir?

I. $\int_0^2 \int_0^{e^y} dx\,dy$ II. $\int_0^{e^2-1} \int_{\ln(1+x)}^2 dy\,dx$ III. $\int_0^2 \int_0^{e^y-1} dx\,dy$

a) I, II, III b) I, II c) II, III d) II e) III

---

⑥

D bölgesi $y=2-x^2$ ve $y=x$ ile sınırlı bölge olsun. $z=2x^2y$ ile üstten, $z=0$ daki D bölgesi ile alttan sınırlanan cismin hacmini veren integral?

a) $\int_0^1 \int_x^{2-x^2} 2x^2y\, dy\,dx$ b) $\int_{-2}^1 \int_x^{2-x^2} 2x^2\, dy\,dx$ c) $\int_{-2}^2 \int_0^{2-x^2} 2x^2y\, dy\,dx$

(7) $R: y=x,\ y=x^3,\ x\geq 0,\ y\geq 0$ olsun. $f(x,y)=e^{2x^2-x^4}$ fonksiyonunun R bölgesindeki iki katlı int. değeri?

---

(8) $\int_1^2 \int_{1/2}^{1/y} e^{\ln x - x}\, dx\, dy = ?$

---

(9) $z=1+2xy$ yüzeyinin altında; $y=x^2$, $y=2-x^2$ paraboller ile sınırlı bölgenin üstünde kalan T cisminin hacmi?

---

(10) $f(x,y)=x\cos(xy)$ fonksiyonunun $R:\begin{cases}0\leq x\leq \pi\\ 0\leq y\leq 1\end{cases}$ bölgesindeki iki katlı integralinin değeri?

---

(11) $\int_1^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{e^y}{y+1}\, dy\, dx = ?$

---

(12) $x = 3 - y^2$ ve $x = y^2 - 3$ eğrileri ile sınırlı düzlem bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_0^3 \int_{3-y^2}^{y^2-3} dx\, dy$ B) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \int_{3-y^2}^{y^2-3} dy\, dx$ C) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \int_{3-y^2}^{y^2-3} dx\, dy$ D) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \int_{y^2-3}^{3-y^2} dx\, dy$ E) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \int_{y^2-3}^{3-y^2} dy\, dx$

---

(13) $\int_0^{\frac{3}{4}} \int_{3x}^{3-x} f(x,y)\, dy\, dx$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek yeniden yazdığımızda elde edilen yeni integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{3x}^{3-x} \int_0^{\frac{3}{4}} f(x,y)\, dx\, dy$ B) $\int_0^{\frac{3}{4}} \int_0^{\frac{y}{3}} f(x,y)\, dx\, dy + \int_{\frac{3}{4}}^{3} \int_{\frac{y}{3}}^{3-y} f(x,y)\, dx\, dy$ C) $\int_0^{\frac{9}{4}} \int_0^{\frac{y}{3}} f(x,y)\, dx\, dy + \int_{\frac{9}{4}}^{3} \int_{\frac{y}{3}}^{3-y} f(x,y)\, dx\, dy$

D) $\int_0^{\frac{9}{4}} \int_0^{\frac{y}{3}} f(x,y)\, dx\, dy + \int_{\frac{9}{4}}^{3} \int_0^{3-y} f(x,y)\, dx\, dy$ E) $\int_0^{\frac{3}{4}} \int_0^{\frac{y}{3}} f(x,y)\, dx\, dy + \int_0^{\frac{9}{4}} \int_0^{3-y} f(x,y)\, dx\, dy$

(14) Köşeleri $(0,0),(0,1),(2,0)$ ve $(2,1)$ noktalarında bulunan dikdörtgensel bir bölgede $f(x,y)=xy+2y$ fonksiyonunun iki katlı integralinin değeri?

---

(15) $\int_0^2 \int_1^{e^x} \sin x^3 \, dy\,dx$ integralini İntegrasyon sırasını değiştirerek

yeniden yazdığımızda elde edeceğimiz integral aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $\int_1^{e^2} \int_{e^x}^{2} \sin x^3 \, dx\,dy$ (b) $\int_1^{e^2} \int_{\ln y}^{2} \sin x^3 \, dx\,dy$ (c) $\int_1^{2} \int_{e^x}^{2} \sin x^3 \, dx\,dy$ (d) $\int_1^{2} \int_{\ln y}^{2} \sin x^3 \, dx\,dy$ (e) $\int_1^{e^x} \int_0^{2} \sin x^3 \, dx\,dy$

---

(16) D bölgesi: $y=\sqrt{x}$ eğrisi ile $y+x=2$ ve $y=0$ doğruları ile sınırlı bölge olmak üzere, D bölgesinin alanını veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^{2-x} dy\,dx$

(b) $\int_0^1 \int_{y^2}^{2-y} dx\,dy$

(c) $\int_0^1 \int_{x^2}^{2-x} dx\,dy$

(d) $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^{2-y} dy\,dx$

(e) $\int_0^1 \int_{2-y}^{y^2} dx\,dy$

---

(17) D bölgesi: $y=x^3$ eğrisi ile $y=8$ ve $x=-1$ doğruları ile sınırlı bölge olmak üzere, D bölgesinin alanını veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{-1}^{2} \int_{x^3}^{-1} dy\,dx$ B) $\int_{-1}^{2} \int_{-8}^{x^3} dy\,dx$ C) $\int_{-1}^{2} \int_{\sqrt[3]{y}}^{8} dy\,dx$ D) $\int_{-1}^{2} \int_{x^3}^{8} dy\,dx$ E) $\int_{-1}^{2} \int_{x^3}^{0} dy\,dx$

---

(18) $\int_0^1 \int_{\frac{x^2}{9}}^{x} f(x,y)\,dy\,dx + \int_1^3 \int_{\frac{x^2}{9}}^{1} f(x,y)\,dy\,dx$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek yeniden yazdığımızda elde edilen yeni integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_0^1 \int_{\frac{y^2}{9}}^{y} f(x,y)\,dx\,dy + \int_1^3 \int_{\frac{y^2}{9}}^{1} f(x,y)\,dx\,dy$

B) $\int_0^1 \int_{y}^{3\sqrt{y}} f(x,y)\,dx\,dy$

C) $\int_0^1 \int_{3\sqrt{y}}^{y} f(x,y)\,dx\,dy$

D) $\int_1^3 \int_{y}^{3\sqrt{y}} f(x,y)\,dx\,dy$

E) $\int_0^1 \int_{y}^{\frac{y^2}{9}} f(x,y)\,dx\,dy + \int_1^3 \int_{1}^{\frac{y^2}{9}} f(x,y)\,dx\,dy$

(19) $\int_1^{e^2}\int_{\ln y}^{2} f(x,y)dxdy$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek yeniden yazdığımızda elde edilen yeni integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_0^2\int_1^{e^x} f(x,y)dydx$ B) $\int_{\ln y}^{2}\int_1^{e^2} f(x,y)dydx$ C) $\int_0^2\int_0^{e^x} f(x,y)dydx$

D) $\int_1^{e^2}\int_{e^x}^{2} f(x,y)dydx$ E) $\int_1^{e^2}\int_{e^x}^{1} f(x,y)dydx$